GUÍA DE ESTUDIO

Finance AI

Qué decir al jurado, diapositiva por diapositiva.

Cada página trae la diapositiva y debajo el guion. Los círculos con número marcan en qué paso de la animación se dice cada parte. Toca un título del índice para ir a esa página.

DIAPOSITIVAS

1	Portada	0:20
2	Problema y justificación	0:45
3	Objetivo general	0:25
4	Objetivos específicos	0:40
5	Propuesta tecnológica	0:55
6	Captura asistida	0:55
7	Gastos por categoría y período	0:50
8	Movimientos y presupuestos	0:45
9	Conclusiones	0:25
10	Probemos con la app real	demo
	Exposición	**6:00**

RESPALDO PARA PREGUNTAS

A	Modelo de datos
B	De palabras a una propuesta
C	Recibos y voz
D	Seguridad y calidad

1/10 Portada

⏱ 0:20



IDEA CLAVE

Presentarnos y anunciar que al final habrá una demostración.

Buenas. Somos David, Maicol e Ivan. Presentamos Finance AI, nuestro proyecto de registro y análisis de gastos personales con asistencia de inteligencia artificial.

El código QR permite descargar la aplicación. Al finalizar la exposición mostraremos su funcionamiento.

OJO Si corresponde, agradecer al docente Oscar Jobany Gómez Ochoa.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Empecemos por el problema que nos llevó a construirla.*

2/10 Problema y justificación

⏱ 0:45



IDEA CLAVE

Registrar cada gasto es un esfuerzo que se repite, y un registro incompleto no responde «¿en qué se fue mi dinero?».

Registrar un almuerzo exige introducir un monto, elegir una cuenta, asignar una categoría y revisar la fecha. Ese esfuerzo se repite con cada compra.

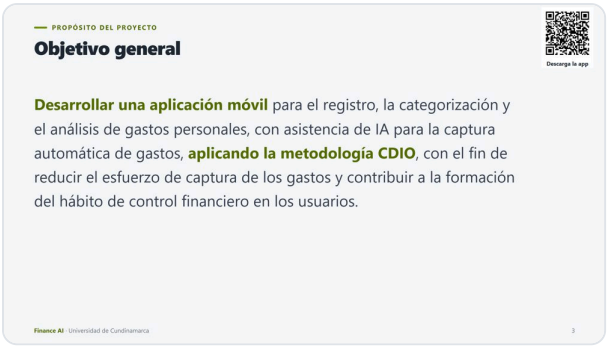
1. Cuando quedan movimientos sin registrar, al final de la semana tenemos menos información para responder en qué gastamos.
2. **Opcional · cifra del sector:** según el benchmark de Adjust (App Retention Benchmarks 2023, datos de 2022), solo cerca del 9 % de los usuarios de apps fintech sigue usándolas a los 30 días; es decir, alrededor del 91 % las deja. Es una cifra del sector en general, no de nuestro piloto.
2. El proyecto se justifica por la utilidad de facilitar esa captura y conectar los registros con su análisis. Finance AI prepara una propuesta que la persona revisa antes de guardar. La solución se dirige a quienes quieren controlar sus gastos desde el celular, con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca como población piloto prevista.

OJO La semana con huecos es una situación ilustrativa, no un dato medido. La cifra opcional de abandono (~91 %) es un benchmark de Adjust para apps fintech en general (datos de 2022), no de Finance AI ni solo de apps de gastos: decir «según Adjust» y «aproximadamente». No está en la diapositiva a propósito. Verificarla en la fuente antes de usarla.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Con ese problema claro, este es el objetivo que nos propusimos.*

3/10 Objetivo general

⏱ 0:25



IDEA CLAVE

Leer el objetivo aprobado, en tres partes: qué, cómo y para qué.

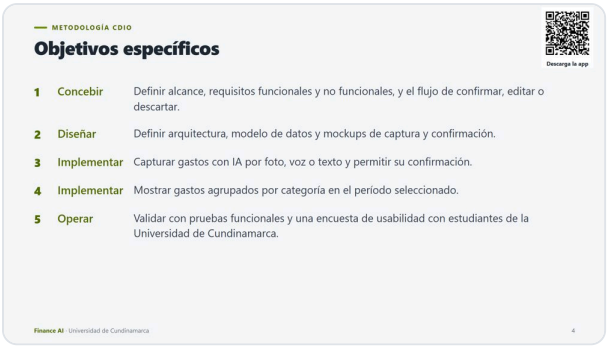
1. Desarrollar una aplicación móvil para el registro, la categorización y el análisis de gastos personales,
2. con asistencia de IA para la captura automática de gastos, aplicando la metodología CDIO,
3. con el fin de reducir el esfuerzo de captura de los gastos y contribuir a la formación del hábito de control financiero en los usuarios.

OJO El objetivo está aprobado en la propuesta: se lee tal cual, sin cambiar palabras.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Ese objetivo se concreta en cinco objetivos específicos, siguiendo CDIO.*

4/10 Objetivos específicos

⏱ 0:40



IDEA CLAVE

Cinco objetivos, uno por etapa de CDIO: concebir, diseñar, implementar (dos) y operar.

Los cinco objetivos siguen CDIO.

1. Primero, definir el alcance, los requisitos y el flujo de revisión.
2. Segundo, diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las pantallas.
3. Tercero, implementar la captura con inteligencia artificial por foto, voz o texto, con confirmación del usuario.
4. Cuarto, mostrar el gasto agrupado por categoría en el período elegido.
5. Quinto, validar mediante pruebas funcionales y una encuesta de usabilidad con estudiantes de la Universidad de Cundinamarca.

OJO La encuesta de usabilidad es un objetivo: no se afirman resultados de la encuesta.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Veamos cómo está construida la solución.*

5/10 Propuesta tecnológica

⏱ 0:55



IDEA CLAVE

Cada parte tiene una responsabilidad: la app captura, el servidor valida, la base guarda y la IA solo propone.

La propuesta tecnológica usa Flutter para compartir código entre Android y Windows. La aplicación se comunica mediante una API REST con FastAPI,

1. y PostgreSQL almacena los datos y movimientos de cada usuario.
2. El servidor conecta con un modelo externo para interpretar frases y recibos. El modelo prepara una propuesta; no escribe registros financieros directamente.
3. FastAPI valida los campos y las referencias a las cuentas y categorías; la persona revisa y confirma. (En pantalla corre el recorrido de una captura.)
4. Los servicios financieros guardan la operación y calculan los saldos desde los movimientos. El formulario manual y las propuestas confirmadas utilizan esas mismas operaciones. La autenticación y el aislamiento por usuario protegen los datos, y las claves del proveedor permanecen en el servidor.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Veamos cómo se siente esto en la app: la captura asistida.*

6/10 Captura asistida

⏱ 0:55



IDEA CLAVE

Una frase se convierte en una propuesta que la persona revisa antes de guardar.

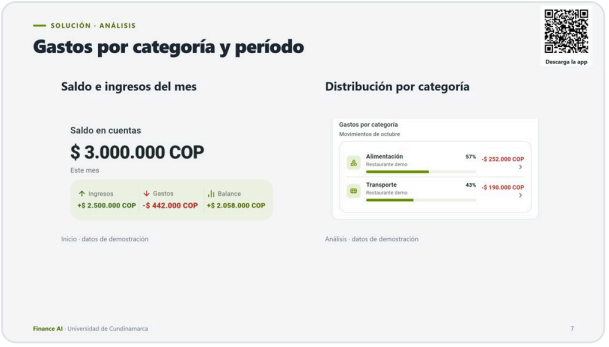
1. La captura asistida permite escribir una frase, adjuntar una foto de recibo o usar el texto de un dictado. En este ejemplo escribimos «almuerzo 18 mil con Nequi».
2. La inteligencia artificial prepara una propuesta con monto, descripción, cuenta, categoría y fecha. La persona comprueba esos campos y puede editar, confirmar o descartar antes de guardar.
3. Al confirmar, el movimiento entra al historial y alimenta los saldos y las herramientas de análisis. El formulario manual también está disponible. Así, las distintas formas de captura llegan al mismo registro financiero. Durante la demostración recorreremos ese caso completo y corregiremos un campo para mostrar el control del usuario.

OJO La asistencia de IA es opcional y requiere conexión con el proveedor a través del servidor; el formulario manual sigue disponible.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Una vez confirmado el gasto, veamos cómo se analiza.*

7/10 Gastos por categoría y período

⏱ 0:50



IDEA CLAVE

Los gastos confirmados se analizan por categoría y período; saldo y gasto responden preguntas distintas.

1. Los gastos confirmados alimentan el análisis por categoría y período, que corresponde al cuarto objetivo específico. En estos datos de demostración, octubre registra 442 mil pesos de gastos: 252 mil en alimentación y 190 mil en transporte, equivalentes al 57 y al 43 por ciento.
2. El desglose permite identificar dónde se concentra el gasto y consultar sus movimientos. La app también permite elegir el período y recorrer la tendencia de gasto, que mostraremos durante la demostración.
3. En Inicio vemos el saldo de las cuentas, los ingresos y los gastos del mes. El saldo disponible y el gasto del período responden a preguntas diferentes: cuánto dinero tenemos y cuánto hemos gastado.

OJO Todas las cifras de esta diapositiva son datos de demostración.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Y para seguir cada gasto tenemos el historial y los presupuestos.*

8/10 Movimientos y presupuestos

⏱ 0:45



IDEA CLAVE

El mismo registro sirve para buscar una compra y para seguir el presupuesto.

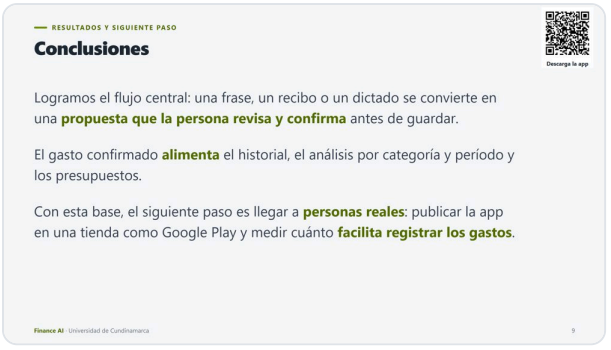
En Movimientos consultamos las operaciones registradas. La búsqueda y los filtros ayudan a localizar una compra por período, cuenta o categoría. Aquí podemos seguir el gasto de 18 mil pesos en Nequi.

1. En Presupuestos definimos el monto y el calendario. El progreso utiliza los gastos confirmados de la categoría. En este ejemplo, alimentación lleva 252 mil de 400 mil pesos.
2. Transporte lleva 190 mil de 200 mil y muestra una alerta de cercanía al límite. Así, el mismo registro sirve para revisar una operación concreta y para seguir el presupuesto del período.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Con esto, pasamos a las conclusiones.*

9/10 Conclusiones

⏱ 0:25



IDEA CLAVE

Cerrar con lo logrado frente a los objetivos, su evidencia y lo que falta medir.

1. Como conclusiones: primero, logramos el flujo central; una frase, un recibo o un dictado se convierte en una propuesta que la persona revisa y confirma.
2. Segundo, ese gasto confirmado alimenta el historial, el análisis y los presupuestos.
2. **Opcional · evidencia:** está validado con 415 pruebas del servidor y 573 de la app, según los puntos de control del 16 y 18 de octubre de 2026.
3. Y tercero, con esta base, el siguiente paso es llegar a personas reales: publicar la app en una tienda como Google Play y medir cuánto facilita registrar los gastos.

OJO El tercer punto es un plan, no un hecho: decir «el siguiente paso», no que la app ya está publicada. Reducir el esfuerzo y formar el hábito siguen siendo el propósito, todavía no un resultado medido. Confirmar con el equipo que publicar en una tienda (Google Play) es el plan real; el objetivo 5 aprobado habla de pruebas y una encuesta de usabilidad, por si preguntan. Las cifras de pruebas son verificaciones documentadas de esas fechas.

PARA PASAR A LA SIGUIENTE *Ahora mostraremos ese recorrido en la aplicación, desde la captura hasta el resultado financiero.*

10/10 Probemos con la app real

fuera de los 6:00



IDEA CLAVE

Pasar a la app real y recorrer un caso completo.

Eso es lo que construimos. Ahora lo probamos con la app real, con un gasto cotidiano: «almuerzo 18 mil con Nequi», desde que lo escribimos hasta que aparece en el saldo.

1. Mostrar la cuenta y el saldo inicial (datos sintéticos).
2. Escribir «almuerzo 18 mil con Nequi», con la cuenta y la categoría ya creadas.
3. Revisar la propuesta y corregir un campo antes de confirmar.
4. Confirmar una sola vez; mostrar el movimiento y el saldo actualizado.
5. Abrir Inicio y explicar la información del período.
6. Si queda tiempo: un recibo elegido, o la transferencia «pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia».

OJO Si falla la IA, seguir con el formulario manual y mostrar el mismo resultado. Si falla el servidor, usar la grabación de respaldo. Probar la voz en el equipo antes de incluirla. Al terminar, ofrecer profundizar en lo que les interese (respaldo A–D).

A Modelo de datos



ÚSALA SI PREGUNTAN POR

cómo se calcula el saldo o cómo se guardan las transferencias.

IDEA CLAVE

El saldo siempre sale de los movimientos; una transferencia no es gasto ni ingreso.

Cada hecho financiero es una transacción con uno o más movimientos firmados. Una transferencia genera un movimiento negativo en el origen y uno positivo en el destino. Las llaves foráneas compuestas refuerzan el aislamiento de datos por usuario, y la fuente de captura distingue manual, texto IA y recibo IA.

1. Ejemplo ilustrativo con una cuenta Nequi: arranca con un saldo inicial de 500.000.
2. Un almuerzo de 18.000 es un gasto y resta.
3. Un salario de 2.000.000 es un ingreso y suma.
4. Una transferencia de 200.000 a Bancolombia mueve el saldo, pero no cuenta como gasto ni ingreso. El saldo es el inicial más la suma de los movimientos: 2.282.000.

B De palabras a una propuesta



ÚSALA SI PREGUNTAN POR

cómo se evitan los errores de la IA.

IDEA CLAVE

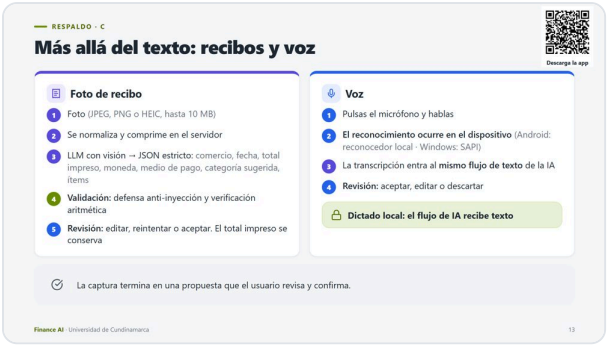
La IA propone, el sistema valida y la persona decide.

El servidor construye el contexto con las cuentas, categorías, fuentes de ingreso y fecha del usuario. El mensaje puede ser una frase en español o la transcripción de una voz.

1. Ese contexto va al modelo, que responde en JSON con temperatura 0. Luego el anclaje compara lo propuesto con los datos reales del usuario, y el resultado es una propuesta que se acepta con un toque.
2. Ejemplo ilustrativo: «pasé 200 mil de Nequi a Bancolombia». El modelo devuelve la intención, el monto, el origen, el destino y un nivel de confianza.
3. Con el anclaje, «Nequi» y «Bancolombia» coinciden con las cuentas del usuario: se propone una transferencia, no un gasto.

4. Las salvaguardas: los nombres propuestos se validan contra las cuentas y categorías; con el umbral configurado de 0,8 la revisión es de un toque y por debajo se revisa con cuidado, siempre con confirmación de la persona; una sola pregunta corta y solo ante duda real; defensa contra prompt injection; y un segundo proveedor con límites de tiempo y uso. Si cae la IA, siguen los formularios.
5. El modelo es un LLM vía API (Gemini o DeepSeek, intercambiables). La integración es ingeniería de prompts y validación determinista.

C Recibos y voz



ÚSALA SI PREGUNTAN POR
recibos, fotos o voz.

IDEA CLAVE
Recibos y voz terminan en la misma revisión del usuario.

1. Hay dos entradas además del texto. Con el recibo se toma una foto (JPEG, PNG o HEIC, hasta 10 MB); con la voz, la persona pulsa el micrófono y habla.
2. El servidor normaliza y comprime la imagen. En voz, el reconocimiento ocurre en el dispositivo: reconocedor local en Android y SAPI en Windows.
3. Con el recibo, un modelo con visión devuelve un JSON estricto: comercio, fecha, total impreso, moneda, medio de pago, categoría sugerida e ítems. En voz, la transcripción entra al mismo flujo de texto; el dictado es local y el flujo de IA recibe solo texto.
4. Se valida con defensa anti-inyección y verificación aritmética. En voz, la persona acepta, edita o descarta.
5. En el recibo, la revisión permite editar, reintentar o aceptar, conservando el total impreso. Ambas entradas terminan en una propuesta que el usuario revisa y confirma.

OJO Ensayar la voz en el dispositivo de la demostración antes de mostrarla en vivo.

D Seguridad y calidad



ÚSALA SI PREGUNTAN POR

seguridad, pruebas o calidad.

IDEA CLAVE

Seguridad y calidad, con cifras documentadas y su fecha.

En seguridad y privacidad: contraseñas con Argon2; acceso de 15 minutos con credenciales renovables rotativas; aislamiento de los datos de cada usuario, también en la base de datos; reportes de error con datos sensibles filtrados; claves de IA en el servidor; y reconocimiento de voz en el dispositivo.

1. En calidad: el servidor registra 415 pruebas aprobadas, ninguna omitida y 89 % de cobertura de ramas en el punto de control del 16 de octubre de 2026. La app registra 573 pruebas aprobadas y análisis estático aprobado el 18 de octubre de 2026.
2. La integración continua incluye lint, tipado estricto, pruebas y auditoría de dependencias, con un umbral de cobertura del 80 %. Las fechas identifican los puntos de control documentados.

OJO Son verificaciones documentadas de esas fechas: no se vuelven a ejecutar al editar la presentación. Si se actualizan las cifras, cambiarlas también aquí y en Slidev.

ANTES DE PRESENTAR

- [ ] Ensayar las nueve diapositivas con cronómetro.
- [ ] Confirmar que la versión de la app que se mostrará corresponde al alcance descrito.
- [ ] Preparar cuenta sintética, dos cuentas de dinero, categorías y recibo de ejemplo.
- [ ] Comprobar servidor, base de datos y conexión al proveedor de IA.
- [ ] Ensayar la corrección de un campo y comprobar la actualización del historial y del saldo.
- [ ] Preparar una grabación completa de respaldo.
- [ ] Actualizar las cifras y sus fechas si se realiza una verificación nueva.

TECLAS DE LA VERSIÓN INTERACTIVA

`→ o Espacio`	avanzar (una pulsación por diapositiva; los pasos se encadenan solos)
`A B C D`	abrir el respaldo técnico (Esc para volver al mismo punto)
`N`	mostrar u ocultar las notas de estudio (solo para ensayar)
`Mayús+P`	recorrido automático · Mayús+M modo manual
`F`	pantalla completa · V reduce o activa el movimiento